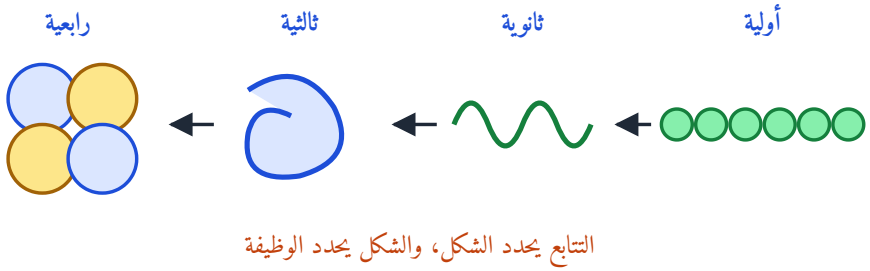
العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته

الهدف: أن تربط بين تتابع الأحماض الأمينية والبنية الفراغية للبروتين، وأن تفسّر كيف يؤدي تغيّر هذه البنية إلى فقدان الوظيفة.

الفكرة في سطرين: وظيفة البروتين تتعلق بشكله الفراغي، وهذا الشكل يحدده تتابع الأحماض الأمينية وطبيعة جذورها. أي تغيير في التتابع أو في الروابط التي تثبّت الشكل قد يُفقد البروتين نشاطه.



الشكل 1: مستويات بنية البروتين من السلسلة الخطية إلى تجمّع عدة سلاسل.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الحمض الأميني** يحوي وظيفة أمينية ووظيفة كربوكسيلية وجذراً R يختلف من حمض لآخر؛ يوجد 20 نوعاً في البروتينات.
2. **البنية الأولية:** تتابع الأحماض الأمينية المرتبطة بروابط ببتيدية، وتحددها المورثة.
3. **البنية الثانوية:** انطواء السلسلة إلى حلزون α أو وريقات β بفضل روابط هيدروجينية.
4. **البنية الثالثية:** التفاف السلسلة في الفضاء بروابط بين الجذور (جسور ثنائية الكبريت، روابط شاردية، هيدروجينية، تجاذبات كارهة للماء).
5. **البنية الرابعية:** تجمّع عدة سلاسل ببتيدية، مثل الهيموغلوبين المكوّن من 4 سلاسل.
6. **السلوك الحقلي:** يتصرف الحمض الأميني كحمض في وسط قاعدي وكقاعدة في وسط حمضي؛ عند **pHi** تكون شحنته الكلية معدومة.
7. **التمسّخ:** تخريب البنية الفراغية بالحرارة أو pH غير الملائم دون كسر الروابط الببتيدية، فتضيع الوظيفة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حمض أميني pHi = 6 وُضع في وسط pH = 9. **الحل:** الوسط أكثر قاعدية من pHi، فيتصرف كحمض ويحمل شحنة سالبة ويهاجر نحو القطب الموجب في الهجرة الكهربائية.

2. في فقر الدم المنجلي يَعوّض حمض الغلوتاميك بالفالين في سلسلة β للهيموغلوبين. **التفسير:** تغيّر حمض واحد غيّر البنية الفراغية فتشوّهت الكريات الحمراء وضعف نقل الأكسجين.
3. تسخين بياض البيض يجعله صلباً أبيض ولا يعود سائلاً. **التفسير:** تمسّخ غير عكوس للبروتينات بتخريب بنيتها الفراغية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن التمسّخ يكسر الروابط الببتيدية؛ الصحيح أنه يمس الروابط التي تثبّت الشكل فقط.
- عكس اتجاه الهجرة: في وسط pH > pHi تكون الشحنة سالبة لا موجبة.
- اعتبار كل البروتينات ذات بنية رابعية.
- عدم ربط الطفرة بتغيّر البنية الأولية ثم الفراغية ثم الوظيفة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مورثة ⇒ تتابع أحماض أمينية ⇒ شكل فراغي ⇒ وظيفة.
- أربعة مستويات: أولية، ثانوية، ثالثية، رابعية.
- pH < pHi: شحنة موجبة؛ pH > pHi: شحنة سالبة.
- التمسّخ يغيّر الشكل فيُفقد الوظيفة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com